

Situation professionnelle E6 – BTS SIO option SISR

Intitulé de la situation

Raccordement de prises murales RJ45 et configuration de ports switch en VLAN dans un environnement hospitalier

Contexte professionnel

Stage réalisé au service informatique de l'Hôpital de Château-Gontier.

L'hôpital dispose d'une infrastructure réseau segmentée par VLAN afin d'assurer la sécurité, la confidentialité des données de santé et la continuité de service.

Dans le bureau du service IRM / Scanner, de nouvelles prises murales RJ45 ont été installées.

L'objectif était de supprimer l'usage d'un switch local devenu inutile et de raccorder directement les équipements du bureau à l'infrastructure réseau centrale via le local de brassage.

Problématique

Comment raccorder correctement de nouvelles prises murales RJ45 au réseau existant tout en :

- Respectant la segmentation réseau (VLAN),
- Garantissant la sécurité des données médicales,
- Évitant toute perturbation du réseau hospitalier ?

Objectifs

- Identifier les prises murales RJ45 correspondantes au bureau
- Effectuer le brassage dans les différents locaux
- Configurer les ports des switches avec le VLAN adapté
- Assurer un fonctionnement conforme aux bonnes pratiques réseau en milieu hospitalier

Moyens matériels et logiciels

- Prises murales RJ45 (447.E, 447.F, 447.M)
- Câbles RJ45 (2 mètres)
- Baies de brassage (baies n°1, n°2 et n°3)
- Switchs HPE
- Outil de configuration Hewlett Packard Enterprise
- Infrastructure réseau de l'hôpital

Réalisation

1. Identification des prises murales

Les prises murales RJ45 à raccorder étaient :

- 447.E
- 447.F
- 447.M

Une erreur d'interprétation a initialement été faite : le chiffre « 2 » (exemple : 2.447.M) ne correspondait pas à la baie de brassage mais au numéro du local de brassage.

Après clarification avec mon responsable, les prises ont été localisées correctement :

- Prise 447.E → baie n°2
- Prise 447.F → baie n°1
- Prise 447.M → baie n°3

2. Brassage réseau

Les connexions ont été réalisées comme suit :

- 447.E (baie n°2) → port 47 du switch 3 (baie n°2)
- 447.M (baie n°3) → port 12 du switch 2 (baie n°2, faute de ports disponibles en baie n°3)
- 447.F (baie n°1) → port 29 du switch 6 (baie n°2, faute de ports disponibles en baie n°1)

Chaque câble a été correctement étiqueté afin de faciliter la maintenance.

3. Configuration des ports switch

Les ports utilisés ont été configurés :

- En VLAN 4, correspondant au service IRM / Scanner
- En mode access

Justification du VLAN 4

Le VLAN 4 est dédié au service IRM / Scanner afin de :

- Protéger les données de santé sensibles (dossiers patients, imagerie médicale),
- Respecter le RGPD et les normes de sécurité (HDS, ISO 27001),
- Isoler les équipements médicaux du reste du réseau hospitalier,
- Limiter l'impact d'une éventuelle cyberattaque (ransomware).

Justification du mode access :

Les ports ont été configurés en access car :

- Les équipements utilisateurs ne gèrent pas le tagging VLAN (802.1Q),
- Cela empêche les risques de VLAN hopping,
- Cela garantit qu'un équipement reste strictement dans son VLAN,
- C'est une bonne pratique indispensable en milieu hospitalier.

Tests et validation

- Vérification de l'accès réseau sur les postes utilisateurs
- Contrôle de l'appartenance au VLAN 4
- Validation de la connectivité sans passer par un switch intermédiaire
- Absence d'impact sur les autres services de l'hôpital

Résultats

- Suppression du switch local devenu inutile
- Raccordement fonctionnel et sécurisé des équipements
- Amélioration de la fiabilité et de la lisibilité du réseau
- Respect des règles de sécurité et de segmentation réseau

Bilan personnel

Cette mission m'a permis de :

- Mieux comprendre le brassage réseau en environnement complexe,
- Appliquer concrètement les notions de VLAN et de sécurité réseau,
- Corriger une erreur d'interprétation grâce à la documentation et au travail en équipe,
- Prendre conscience des enjeux critiques du réseau en milieu hospitalier.

Compétences BTS SIO SISR

- Gérer le patrimoine informatique
- Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique
- Sécuriser les infrastructures réseau
- Intervenir sur un incident ou une évolution d'infrastructure